



درع الأعماق: التشريح الهندسي لآبار النفط والغاز

لماذا نستخدم أنابيب متعددة الأحجام في الحفر؟



بناء البئر من الخارج إلى الداخل

قد يبدو بئر النفط وكأنه ثقب بسيط في الأرض، لكنه في الواقع هيكل هندسي معقد. كل طبقة تغليف (Casing String) لها وظيفة محددة. محددة. معاً، تخلق هذه الطبقات بيئة آمنة، مستقرة، وفعالة.

بنية الحماية: ثلاث مناطق أساسية



الهيكل والبيئة (Structural & Environmental)
يشمل أقطار 30" و 18" 5/8". حماية المياه الجوفية وتثبيت السطح.

العزل الجيولوجي (Geological Isolation)
يشمل أقطار 13" 3/8 و 10" 3/4". السيطرة على الضغوط وعزل التكوينات الصخرية غير المستقرة.

الاستخراج والسلامة (Extraction & Integrity)
يشمل أقطار 7" و 4" 1/2". المسار النهائي لتدفق النفط أو الغاز بأمان.



[30"]

أنبوب التوجيه (Conductor Pipe)

القطر: 30 بوصة



يدعم الجزء العلوي من البئر ويمنع التربة
الرخوة من الانهيار داخل الحفرة.

Diameter Gauge



الغلاف السطحي (Surface Casing)

القطر: 18 5/8 بوصة

يحمي طبقات المياه الجوفية العذبة،
ويوفر الأساس المتين لتركيب معدات
التحكم في البئر.





الغلاف الوسيط (Intermediate Casing)

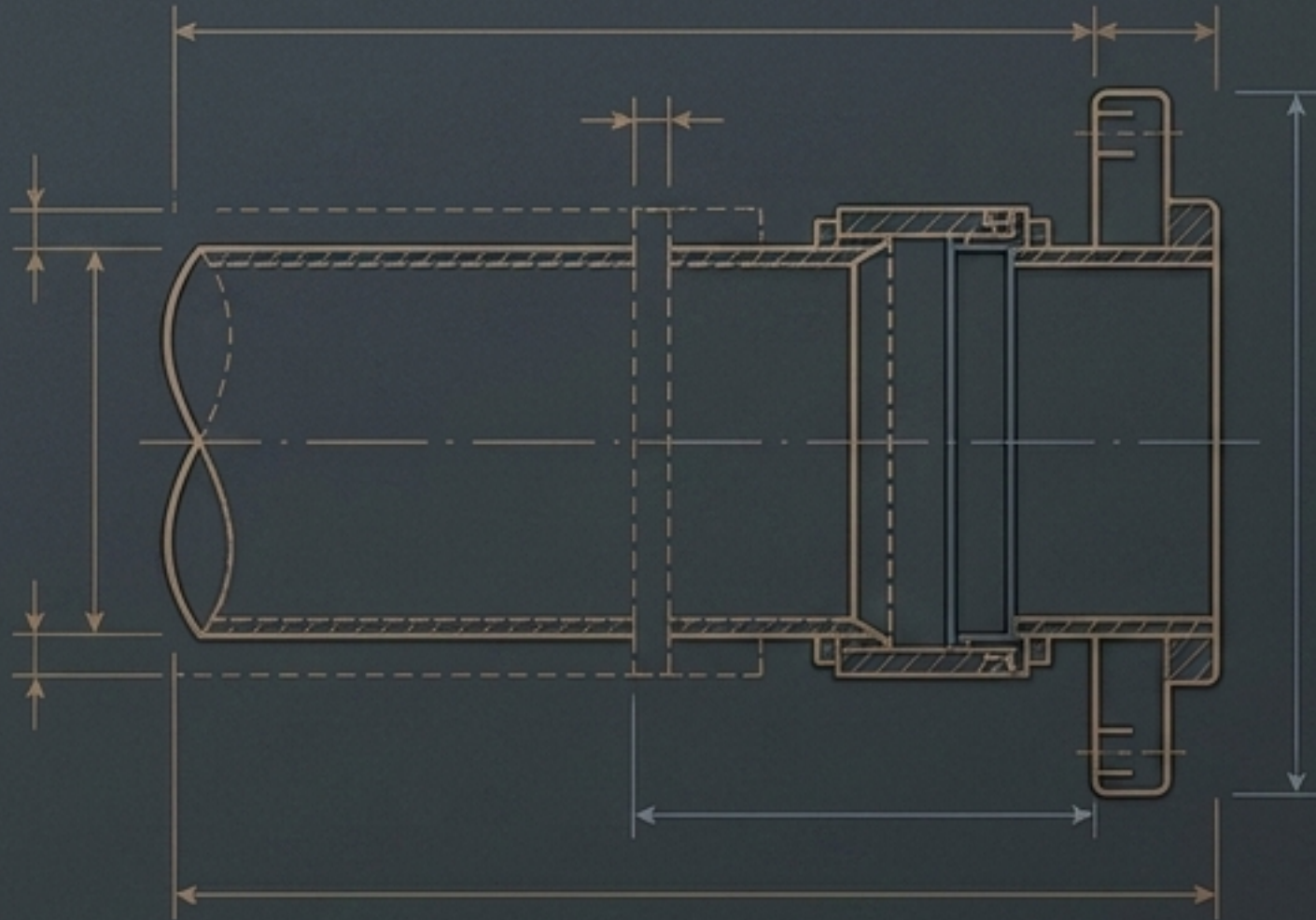
القطر: 13 3/8 بوصة

يعزل التكوينات الصخرية الصعبة والمضطربة،
 ويفصل بين مناطق الضغط المختلفة في باطن الأرض.

[13 3/8"]



Diameter Gauge



الغلاف الإضافي (Secondary Casing)

القطر: 10 3/4 بوصة

يضيف حاجز حماية إضافي حيثما يتطلب تصميم البئر ذلك،
للتعامل مع ظروف حفر محددة.

[10 3/4"]



غلاف الإنتاج (Production Casing)

القطر: 7 بوصات

يوفر سلامة هيكلية طويلة الأمد ويسمح
بالإنتاج الآمن من مكامن النفط أو الغاز.



[7"]



أنبوب الإنتاج (Production Tubing)

القطر: 4 1/2 بوصة

المسار النهائي الذي يحمل النفط أو الغاز
من الأعماق إلى السطح.

[4 1/2"]

مصفوفة تشخيص غلاف البئر

نوع الغلاف	القطر	الوظيفة الأساسية	الخطر الذي يمنع
أنبوب التوجيه	30"	دعم الهيكل العلوي	انهيار التربة السطحية
الغلاف السطحي	18 5/8"	تأسيس البئر	تلوث المياه الجوفية
الغلاف الوسيط	13 3/8"	عزل التكوينات	اختلاط مناطق الضغط
الغلاف الإضافي	10 3/4"	حاجز طوارئ إضافي	تعقيدات الحفر غير المتوقعة
غلاف الإنتاج	7"	حماية المكمن	فقدان السلامة الهيكلية
أنبوب الإنتاج	4 1/2"	مسار التدفق النهائي	تسرب الموارد



درع النزاهة: دور الأسمنت

الأنابيب الفولاذية وحدها لا تكفي. يتم تثبيت كل طبقة من طبقات الغلاف بالأسمنت في مكانها. الأسمنت هو العنصر الذي يحول 6 أسطوانات منفصلة إلى قلعة واحدة غير قابلة للاختراق.

بدون غلاف... لا يوجد بئر آمن.



أمتار

[4 1/2"]

الأهداف الخمسة لتثبيت البئر بالأسمنت



سؤال لمجتمع هندسة النفط

بعد أن تعرفت على التشريح
الهندسي للبئر، أي طبقة
غلاف (Casing String) تعتقد
أنها الأكثر أهمية ولماذا؟

شاركنا رأيك في التعليقات.

